

# Sistem Informasi Pemetaan Kapasitas Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Berbasis Web di Kota Surabaya

(Draft — Bab 1 dari 4: Latar Belakang)

Bayu Wirayudha (3125521028)  
Muhammad Hanif Wijayanto (3125521029)  
Program Studi Teknik Informatika  
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

**Abstract**—Pengelolaan sampah di kota besar seperti Surabaya menghadapi tantangan signifikan akibat volume timbunan yang tinggi dan keterbatasan transparansi data kapasitas Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS). Makalah ini mengusulkan sebuah sistem informasi berbasis web yang memetakan sebaran, status, dan kapasitas TPS di Kota Surabaya untuk mendukung pengambilan keputusan oleh warga, petugas kebersihan, dan perencana kota. [Ringkasan metode dan hasil akan ditambahkan setelah Bab 3 dan Bab 4 selesai.]

**Index Terms**—sistem informasi geografis, pengelolaan sampah, e-governance, tempat penampungan sementara, smart city

## I. PENDAHULUAN

### A. Konteks dan Permasalahan

Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Surabaya menghasilkan volume sampah harian yang signifikan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya secara konsisten mencatat volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo berada pada kisaran 1.500–1.700 ton per hari dalam kondisi normal, dengan komposisi didominasi oleh sampah organik sekitar 60% dari total volume [1], [2]. Seluruh volume tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di ratusan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di lebih dari 30 kecamatan sebelum diangkut menuju TPA. Berdasarkan pemberitaan terbaru, TPA Benowo — yang telah beroperasi sejak tahun 2001 dan menampung sampah domestik dari sekitar 190 TPS di Surabaya [3] — mengalami insiden kebakaran pada Juli 2026, yang kemudian memicu sorotan DPRD Kota Surabaya terhadap keberlanjutan skema pengelolaan sampah kota dan mendorong rencana transisi menuju teknologi pengolahan yang lebih modern [4]. Peristiwa ini menegaskan bahwa infrastruktur persampahan kota saat ini masih rentan terhadap gangguan operasional, sehingga memperkuat urgensi tersedianya sistem pemantauan dan pengelolaan data TPS yang lebih transparan dan berbasis data.

Meskipun jaringan TPS memegang peranan krusial sebagai simpul awal rantai pasok pengelolaan sampah kota, pengelolaan informasi mengenai sebaran, kapasitas, dan cakupan layanan TPS terhadap wilayah kelurahan masih dilakukan secara manual dan tersimpan dalam berkas dokumen statis

(spreadsheet) yang terfragmentasi. Kondisi ini menimbulkan beberapa persoalan operasional utama, yang dirangkum pada Tabel I.

TABLE I  
RINGKASAN PERMASALAHAN EKSISTING

| Domain               | Kondisi Eksisting                                           | Dampak Operasional                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pengawasan kapasitas | Pemantauan manual tanpa data kubikasi presisi               | Keterlambatan deteksi TPS yang melebihi kapasitas         |
| Data spasial         | Data lokasi & atribut TPS terfragmentasi di berkas terpisah | Sulit memetakan zona rawan akumulasi sampah secara akurat |
| Keterbukaan publik   | Warga sulit memperoleh informasi lokasi & status TPS aktif  | Berpotensi memicu pembuangan sampah di luar lokasi resmi  |

### B. Motivasi Solusi Berbasis E-Governance

Persoalan di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan data operasional persampahan dan aksesibilitasnya bagi pemangku kepentingan yang membutuhkan — baik warga yang ingin mengetahui lokasi TPS terdekat, petugas yang perlu memantau kondisi lapangan, maupun perencana kota yang memerlukan data agregat untuk pengambilan keputusan. Pendekatan *e-governance* berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) menawarkan solusi untuk mendigitalkan data persampahan yang sebelumnya statis menjadi informasi yang dapat divisualisasikan, dicari, dan dianalisis secara interaktif, sejalan dengan inisiatif portal data terbuka pemerintah seperti Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [5], maupun kajian global mengenai pengelolaan sampah perkotaan oleh World Bank [6].

### C. Tujuan

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, makalah ini bertujuan untuk:

- 1) Merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang memetakan sebaran, status, dan kapasitas TPS di Kota Surabaya.

- 2) Memodelkan relasi TPS terhadap kelurahan yang dilayani, mengingat satu TPS dapat melayani lebih dari satu kelurahan sekaligus berdasarkan data internal yang diperoleh.
- 3) Menyediakan mekanisme validasi data dan pengujian sistem untuk memastikan keandalan informasi yang disajikan kepada publik.

#### D. Sistematika Penulisan

Makalah ini disusun sebagai berikut. Bagian II membahas kajian pustaka dan penelitian terkait mengenai sistem informasi geografis untuk pengelolaan sampah perkotaan. Bagian III menjelaskan perancangan sistem dan *mockup* antarmuka pengguna. Bagian IV memaparkan metode validasi, eksperimen, dan hasil yang diperoleh. Bagian V menyajikan kesimpulan.

#### REFERENCES

- [1] Antara News Jawa Timur, "DLH Surabaya catat 1.600 ton sampah di TPA Benowo didominasi jenis organik," 2023. [Online]. Tersedia: <https://jatim.antaranews.com/berita/713517/>
- [2] Liputan6.com, "Sampah di TPA Benowo Surabaya Capai 1.600 Ton per Hari, 60 Persen Didominasi Organik," 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5338222/>
- [3] Kompas.com, "Mengenal TPA Benowo yang Terbakar, Pusat Pengolahan Sampah Terbesar di Surabaya Sejak Tahun 2001," 2026. [Online]. Tersedia: <https://surabaya.kompas.com/read/2026/07/20/>
- [4] Suara Rakyat Jatim, "Komisi B Soroti Transisi Pengelolaan Sampah Surabaya, Pasca TPA Benowo Terbakar," 2026. [Online]. Tersedia: <https://www.suararakyatjatim.com/2026/07/22/>
- [5] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)." [Online]. Tersedia: <https://sipsn.menlhk.go.id>
- [6] World Bank Group, "What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050." [Online]. Tersedia: <https://www.worldbank.org/en/publication/what-a-waste>